

1. Nêu và phân tích đặc điểm của bộ nhớ ROM.
2. Máy tính dùng 64 bit địa chỉ để đánh địa chỉ cho bộ nhớ theo byte. Bus dữ liệu để kết nối với bộ nhớ chính là 64 bit. Hãy:
 - a. Tính dung lượng bộ nhớ tối đa được đánh địa chỉ. Tính địa chỉ đầu và địa chỉ cuối. (*Viết dưới dạng mã Hexa*)?
 - b. Cho biết các byte nhớ có địa chỉ sau đây được bố trí ở bank nhớ nào 0x0DE12A00001234BC, 0x10ECD1000023780F?
3. Hãy giải thích ý nghĩa của các lệnh hợp ngữ sau:
 - a. subi \$t0, \$zero, 0xA156.
 - b. sub \$t2, \$t0, \$t1.
4. Cho $f = \overline{x.y.z} + \overline{x.y} + y.z$
 - a. Lập bảng chức năng và bìa Karnaugh cho hàm f này.
 - b. Lập luận chỉ ra 2 cách khác nhau để lập được bảng chức năng khi có biểu thức logic?
 - c. Vẽ mạch thực hiện hàm f (chỉ dùng NAND)?

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2025

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Bùi Thanh Hương

1. Nêu và phân tích đặc điểm của bộ nhớ RAM.
2. Máy tính dùng 32 bit địa chỉ để đánh địa chỉ cho bộ nhớ theo byte. Bus dữ liệu để kết nối với bộ nhớ chính là 32 bit. Hãy:
 - a. Tính dung lượng bộ nhớ tối đa được đánh địa chỉ. Tính địa chỉ đầu và địa chỉ cuối. (*Viết dưới dạng mã Hexa*)?
 - b. Cho biết các byte nhớ có địa chỉ sau đây được bố trí ở bank nhớ nào 0x0DE12ABC, 0x10ECD10F?
3. Hãy giải thích ý nghĩa của các lệnh hợp ngữ sau:
 - a. `addi $t0, $zero, 0xA156`.
 - b. `add $t2, $t0, $t1`.
4. Cho $f = x.y.z + \overline{x.y} + y.z$
 - a. Lập bảng chức năng và bìa Karnaugh cho hàm f này.
 - b. Lập luận chỉ ra 2 cách khác nhau để lập được bảng chức năng khi có biểu thức logic?
 - c. Vẽ mạch thực hiện hàm f (chỉ dùng NAND)?

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2025

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Bùi Thanh Hương